

# Quantum simulation (Trotter) con termine DM — trimero ad anello

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi  
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

## Introduzione

Questo documento raccoglie i file della fase di *quantum simulation* (evoluzione temporale reale  $e^{-iHt}$  via Suzuki-Trotter) per il trimero ad anello — mirror diretto, per  $N = 3$ , di quanto già completato per il dimero (`trotter_dimero.py`, `quantum_simulation_dimero_teoria.tex/_applicazione.tex`). A differenza del dimero, dove l'unica approssimazione era il Trotter fra campo+scambio e termine DM, qui è emersa nel corso del lavoro una struttura a **tre livelli**: sia  $H_{ex}$  sia  $H_{DM}$  (Opzione B), essendo somme di tre legami che condividono i qubit a due a due, richiedono ciascuno un Trotter interno — non solo lo scambio, come previsto dal compito originale.

**Nota sullo scope.** Il punto di lavoro adottato ( $R_0$ , trimero) è **provvisorio**: uno scan verificato robusto, non una derivazione fisica principiata come  $R_1$  per il dimero (struttura a V, formula di Rabi). Quella derivazione, per il trimero, richiederebbe classificare le transizioni fra gli 8 livelli di Kambe sotto la rottura di  $S_{12}^2$  indotta dall'Opzione B — rimandata a un notebook successivo, priorità più bassa delle correlazioni dinamiche (prossimo passo concordato col relatore).

Per ciascun file: cosa fa, le funzioni interne, come si usa, le verifiche effettuate nel corso della fase, e cosa se ne può concludere.

## `trotter_trimero_anello.py`

Modulo di produzione principale: costruisce il circuito Trotter (Qiskit 2.x) per il trimero anello, riusando `trimer_ring_exact.py` come sorgente unica dell'Hamiltoniana — nessuna ridefinizione indipendente, zero rischio di disallineamento di convenzione. Scritto in **convenzione Pauli diretta** (coerente col resto del progetto trimero), non nella convenzione a spin del dimero: angoli dei gate ri-derivati da zero, non copiati.

### Funzioni interne.

- `Q, BONDS` — mappa sito→qubit, identica a `trimer_ring_exact.py` (site1→q2, site2→q1, site3→q0), e ordine dei tre legami (1,2), (2,3), (3,1).
- `step_field(qc, b, tau)` — rotazione esatta del campo,  $R_z(2b\tau)$  su ciascun qubit (nessuna approssimazione).
- `step_Hex(qc, J, Jp, tau)` — Trotter interno di  $H_{ex}$  (livello 1): tre blocchi

$$R_{XX}(2J_{ij}\tau) R_{YY}(2J_{ij}\tau) R_{ZZ}(2J_{ij}\tau),$$

singola passata sui bond.

- `step_HDM(qc, J, Jp, D, tau)` — Trotter interno di  $H_{DM}$  (livello 2, Opzione B): tre blocchi a sandwich di Hadamard, stessa identità del dimero estesa ai tre legami.

- `trotter_circuit(J, Jp, b, D, t, N, measure)` — il circuito completo,  $N$  passi nell'ordine  $H_{ex} \rightarrow \text{campo} \rightarrow H_{DM}$ .
- `H_parts(J, Jp, b, D), U_exact(...), sz_tot(...)` — riferimenti a matrice ( $H_0$ ,  $H_{DM}$  separati; evoluzione esatta; osservabile) per la validazione.
- `_bond_exchange_matrix, _bond_dm_matrix` — costruzione esplicita a matrice di un singolo legame, usate sia nei self-test sia nelle analisi del notebook.
- `_self_test()` — le quattro verifiche indipendenti (sotto).

**Come si usa.** Libreria, non notebook: si importano le funzioni necessarie. Richiede `trime_r_ring_exact.py` nella stessa cartella.

**Verifiche.** Quattro self-test, tutti superati a precisione macchina: (1) coerenza di  $S_z^{tot}$  con il benchmark esatto, errore 0; (2) il **circuito Qiskit reale** (`Operator(qc).data`, non solo la costruzione a matrice) riproduce il prodotto atteso su 5 set di parametri casuali, errore  $\sim 10^{-15}$ ; (3) convergenza  $N \rightarrow \infty$  verso l'evoluzione esatta, rapporto dell'infedeltà  $\rightarrow 4$  raddoppiando  $N$  (Trotter di 1° ordine confermato); (4) fattorizzazione esatta di  $H_0$  (campo+scambio), errore  $\sim 10^{-16}$  indipendente da  $\tau$ .

**Conclusione.** Modulo maturo, validato end-to-end (non solo a livello di matrice teorica, anche sul circuito effettivamente eseguibile).

## quantum\_simulation\_trimero\_anello\_teorica.tex

Derivazione teorica completa, parallela a `quantum_simulation_dimero_teorica.tex` ma con le differenze strutturali del trimero derivate per esteso, non solo verificate a numeri: fattorizzazione esatta di  $H_0$  (argomento alla Casimir, dimostrato via algebra di Pauli diretta); non-commutatività dei tre legami di scambio, identificata esplicitamente con l'operatore di **chiralità di spin scalare**  $\chi = \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$  (Wen–Wilczek–Zee 1989, citazione verificata via ricerca); identità analoga, ma strutturalmente diversa (non collassa a un solo operatore), per i tre legami DM; derivazione completa dell'errore di Trotter a tre livelli, con formula chiusa per il livello 1 ( $i\tau^2 J'^2 \chi$ , il prodotto incrociato  $JJ'$  si cancella esattamente) e per il livello 2.

**Verifiche.** Ogni identità algebrica non banale (operatore di chiralità, identità del commutatore DM, cancellazione del termine  $JJ'$ ) verificata numericamente (confronto diretto di matrici  $8 \times 8$ , non solo su stati campione) prima di essere scritta come derivazione. Compilato con `pdflatex` (due passate): zero errori; overfull residuo  $< 2\text{mm}$ , invisibile — corretto rispetto a una prima stesura con overflow fino a 126pt (equazioni con doppio `underbrace` e nomi di file senza `seqsplit`).

**Conclusione.** Documento autosufficiente per la parte formale: ogni affermazione della fase applicativa (sotto) vi si può ricondurre con un riferimento di sezione/equazione preciso.

## quantum\_simulation\_trimero\_anello\_applicazione.tex

Applica la teoria all'implementazione: decisione metodologica (Trotter interno, strategia (a), invece della sintesi numerica dell'unitaria  $8 \times 8$ ), tabella di conversione fra convenzione a spin (dimero) e Pauli diretta (qui), cronologia della scoperta del livello 2, ricerca del punto di lavoro (criterio a due indicatori: escursione picco-picco e rapporto  $a_2/a_1$  fra i due modi spettrali dominanti), risultati di convergenza in  $N$  e separazione dei contributi di errore, riepilogo dello studio di compattezza del circuito.

**Verifiche.** Stesso trattamento del documento di teoria: compilato, verificato pagina per pagina, margini corretti (nomi di file lunghi sistematicamente avvolti in `seqsplit` con uno script, non a mano, per non ometterne nessuno).

**Conclusion.** Contiene la nota procedurale esplicita sulla lezione già imparata dal dimero (non adottare il primo posto di uno scan cieco senza verifica di robustezza) — applicata qui prima di adottare  $R_0$ , non dopo un errore.

### quantum\_simulation\_trimero\_anello\_trotter\_spiegato.tex

Documento di accompagnamento al notebook (sotto), cella per cella: cosa calcola ciascuna sezione, perché (fisica e matematica), cosa significano i numeri prodotti. Include una dimostrazione autonoma — verificata a precisione macchina ( $2.2 \times 10^{-16}$ ) — che  $|000\rangle$  è autostato esatto di  $H_{ex}$  e di  $H_0$ , quindi che  $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$  è costante per  $D = 0$ : il termine DM non è un dettaglio opzionale, è l'unica sorgente di dinamica osservabile da questo stato iniziale.

**Verifiche.** Compilato, margini corretti con lo stesso metodo sistematico dei due documenti precedenti.

**Conclusion.** Pensato per essere portato al colloquio col relatore come traccia puntuale, indipendente dagli altri documenti di teoria.

### trimero\_anello\_frustrazione\_e\_chiralita.tex

Nota di chiarimento: separa due concetti inizialmente accostati in modo troppo stretto nella teoria. La **frustrazione energetica** (nessuna configurazione soddisfa tutti e tre i legami anti-ferromagnetici) è un fatto combinatorio sul triangolo come ciclo dispari — vale per l'equilatero come per l'isoscele, non richiede  $J = J'$ . La **non-commutatività algebrica** dei legami di scambio (l'operatore  $\chi$ ) è un fatto puramente algebrico sugli operatori di Pauli, vale per qualunque  $J, J'$  — l'equilatero cambia solo il *grado di simmetria* della frustrazione (degenerazione  $4\times$  del fondamentale), non la sua presenza. Il punto di lavoro di questo progetto ( $J \neq J'$ ) non è nel regime degenerare: la fisica "chirale" del paper citato è un'osservazione di contesto, non un risultato usato altrove.

**Verifiche.** Compilato pulito fin dalla prima stesura (zero overfull), avendo applicato da subito le correzioni di margine imparate sui documenti precedenti.

**Conclusion.** Chiude un possibile fraintendimento prima che si propaghi in altri documenti o nella discussione col relatore.

### trimero\_anello\_circuito\_compatto.tex + .pdf

Ripete per il trimero lo studio già fatto per il dimero: comprimere il circuito Trotter via sintesi numerica (transpiler) invece dei gate fisicamente etichettati. Per 3 qubit non esiste un teorema di compressione universale altrettanto chiuso di quello a 2 qubit (Cartan/Weyl) del dimero — la verifica qui è empirica, non un minimo dimostrato. Risultato: un singolo passo si comprime da 15 gate nativi a 18 CNOT; l'intero prodotto a  $N$  passi si comprime a  $\sim 19$  CNOT **indipendentemente da  $N$**  (verificato fino a  $N = 100$ ) — stesso fenomeno del dimero (lì 3 CNOT fissi), più marcato in valore assoluto dato che agli  $N \simeq 300\text{--}3000$  che servono qui il circuito esplicito arriva a decine di migliaia di gate.

**Verifiche.** Compilato (due passate, zero errori, un solo underfull cosmetico) e verificato pagina per pagina in questa fase.

**Conclusion.** Stessa conclusione del dimero, riconfermata e rafforzata: non usare il circuito compresso per lo studio Trotter-vs-rumore della Parte 2.

## quantum\_simulation\_trimero\_anello\_trotter.ipynb

Il notebook di lavoro: dal self-test del modulo alla ricerca del punto di lavoro, alla convergenza in  $N$  e separazione dei contributi di errore ripetute su tre punti robusti (non solo  $R_0$ ), al disegno del circuito, a una sezione finale di esplorazione a parametri liberi.

### Funzioni interne rilevanti.

- `mode_amplitudes(b, D)` — decomposizione spettrale di Bohr: ampiezza  $a_{kl} = 2|c_k^* c_l (S_z^{tot})_{kl}|$  e gap  $\Delta_{kl} = E_l - E_k$  per ogni coppia di autostati, ordinata per ampiezza decrescente.
- `sz_trace(b, D, t_max)` — traiettoria esatta  $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$  via diagonalizzazione (non Trotter), usata per lo scan del punto di lavoro.
- `exact_traj, trotter_traj` — confronto dinamica esatta vs circuito Trotter reale, per il grafico a tre punti.
- `U_step_matrix` — costruzione a matrice di un passo Trotter (validata identica al circuito), usata per la scansione veloce su molti  $N$  senza il costo di `Operator(qc)` per circuiti a migliaia di gate.
- `esplora(J, Jp, b, D)` — funzione a 4 pannelli (segnale, spettro, convergenza in  $N$ , peso del livello 2) per un punto di lavoro qualunque, a chiamata diretta (parametri modificati a mano nel codice, non tramite widget — tre tentativi con `ipywidgets` non hanno dato un risultato affidabile nell'ambiente reale, vedi nota sotto).

**Come si usa.** Notebook, si esegue per intero. Richiede `trotter_trimero_anello.py` e `trimer_ring_exact.py` nella stessa cartella.

**Verifiche.** Rieseguito per intero più volte nel corso della fase (ultima esecuzione pulita, zero errori). Punto adottato  $R_0$  (trimer):  $J=1, J'=0.4, b=0.05, D=1.93$ . Convergenza: infedeltà  $< 1\%$  a  $N \simeq 325$ ,  $< 0.1\%$  a  $N \simeq 1025$ ,  $< 0.01\%$  a  $N \simeq 3250$ ; sui tre punti testati la scala di  $N$  varia molto (da  $N \simeq 30$  a  $N \simeq 325$  per la soglia dell'1%), ma lo scaling  $O(1/N^2)$  è confermato su tutti e tre. Peso del livello 2 (rapporto  $V_2/V_1$ ):  $\simeq 4.4$  a  $R_0$ ,  $\simeq 2.0$  e  $\simeq 1.04$  sugli altri due punti — non un fattore universale, dipende fortemente da  $D$ . Due punti aggiuntivi esplorati a parametri liberi (non ancora aggiunti al confronto sistematico a tre punti):  $J=1, J'=0.3, b=0.2, D=1.1$  (dove il rapporto  $V_2/V_1$  attraversa 1 fra  $N = 640$  e  $N = 1280$ , un comportamento qualitativamente diverso dagli altri, coerente con i due errori quasi della stessa taglia a questo punto) e una riconferma di  $R_0$ .

**Nota su ipywidgets.** Tre tentativi (`FloatSlider+interact`, `FloatSlider+interact_manual`, `Dropdown+interact` sullo schema di `circuito_correlazioni_tutte.ipynb`) non hanno prodotto un risultato affidabile nell'ambiente reale (blocco di minuti, poi errore di rendering specifico di VS Code — `jupyter-ipywidget-renderer / ipywidgetsKernel`, un bug noto dell'architettura di quell'estensione, non del codice). Adottata la versione a chiamata diretta con parametri modificati a mano: nessuna dipendenza fragile, stessa funzione a 4 pannelli.

**Conclusione.** Il notebook è lo strumento primario per continuare l'esplorazione: aggiungere un nuovo punto di lavoro richiede solo modificare quattro numeri e rieseguire una cella.

## trimer\_trotter\_R0\_convergenza.png e trimer\_trotter\_circuito.png

Rendering standalone prodotti prima che il notebook includesse le stesse analisi al proprio interno (traiettoria/convergenza a  $R_0$ ; disegno del circuito a 2 passi). Contenuto ora superato dalle figure equivalenti, più complete, generate direttamente nel notebook — mantenuti come riferimento rapido, non richiedono di aprire e rieseguire il notebook per una singola occhiata.

## Conclusione generale

La fase di quantum simulation per il trimero anello è arrivata a un punto di maturità analogo a quello del dimero, con una differenza strutturale in più scoperta e trattata per esteso (il livello 2, bond-splitting di  $H_{DM}$ ) invece che solo verificata a numeri. Il punto di lavoro  $R_0$  resta **provvisorio** — la derivazione principiata (stile  $R_1$ ) è rimandata, non abbandonata. Il prossimo passo concordato col relatore è l'estensione del circuito con l'ancilla per le correlazioni dinamiche su  $N = 3$ : i due punti di lavoro più ricchi trovati finora ( $R_0$  e  $J=1, J'=0.3, b=0.2, D=1.1$ ) sono candidati diretti, da confermare specificamente sui correlatori  $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$  di interesse (non garantito che la ricchezza spettrale di  $S_z^{tot}$  si trasferisca automaticamente a quei correlatori) prima di adottarli definitivamente per quello scopo.